量測、紀錄與實驗就緒 閱讀補充與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

L01 量測、紀錄與實驗就緒

這是零電機背景課程的實驗軌道。每個學習日的理論、作業與實驗合計 6–8 小時，每週六天。本章不提供形成電壓、限流值、脈衝設定或製程配方。濺鍍為本課的主要製程背景。不同機台與不同樣品需要各自適用的 SOP。

L02 前兩週的實驗準備

每天的實驗軌道預設 2 小時，已包括在當天總學習時間內。若工具訓練需要較長時間，就減少當天其他課程。完整逐日任務見 LAB_TRACK.md。時間安排是教學設計，不是承諾到第幾天就能取得工具使用權。

L03 工具與樣品的五道門檻

安全課不取代機台訓練。會用一台 SMU 不等於能用濺鍍機，觀察資格也不等於操作資格。表中是課程的準備門檻，正式授權仍由當地制度與合格人員決定。任何機台改型、材料或危害改變均應確認是否需要新訓練。

來源

Stanford EH&S｜實驗室特定訓練
https://ehs-library.stanford.edu/job-spec-training/laboratory-specific-training.html

Utah Nanofab｜工具訓練
https://www.nanofab.utah.edu/2025/11/11/step-6-process-equipment-training/

L04 開始前的樣品與設備資料

堆疊要由上到下畫清楚，不能只寫某種氧化物。厚度需標實測或名義值。單元件、1T1R 和陣列的電流路徑不同。機型不明時可先閱讀通用 SMU 概念，但不能拿通用範例設定上機。資料與 SOP 留在實驗室核准的存放位置。

L05 濺鍍工具的觀察重點

本圖是概念流程，不是操作順序。濺鍍使用真空、電源、電漿與材料靶，實際設備可能有多種電源與反應氣體。基礎壓力和製程壓力不可混同。不要照官方入門文中的示例數字設定未知機台。氣瓶、閥件、互鎖、靶材更換與清潔均按現場訓練授權。

來源

Lesker｜濺鍍原理
https://www.lesker.com/newweb/faqs/question.cfm?id=163

L06 SMU 同時供應與量測

DUT 是 device under test，意指待測元件。概念圖只顯示閉合量測路徑，未表示真實屏蔽、保護接地、串聯元件或四線配置。請帶領者用實際接線圖核對通道與電極。未確認輸出與儲能安全前，不碰接線。

來源

Tektronix｜4200A SMU 官方手冊
https://www.tek.com/en/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf

L07 讀取電阻的單位檢查

這裡的讀取電阻是特定條件下的比值，不代表材料的固定電阻率。導電度 G=I/V 也有相同的工作點限制。微分電阻 dV/dI 與 V/I 不同。後面每次比較 HRS 與 LRS，都需要相同讀取定義以及可比的溫度、延遲和歷史。

來源

Tektronix｜Low Level Measurements Handbook
https://download.tek.com/document/LowLevelHandbook_7Ed.pdf

L08 命令值、實測值與量程

量程的跨度 span 是上限與下限之差。解析度描述可分辨的最小變化，準確度則關係到讀值與真值的接近程度，不能從顯示位數直接判斷。超出目前量程可能出現 overrange／overload 旗標，此時不能把讀值當成有效訊號。Autorange 會自動切換量程，切換可能影響採集時間與暫態。不同機型的 range compliance 和 real compliance 行為可能不同，需讀實機手冊。若電壓源所需電流超過限制，就無法同時滿足原電壓目標與限流。無實測欄位時填缺值，不把命令值改名成實測值。範圍選擇與異常處置仍依本機 SOP。

來源

Tektronix｜4200A SMU 官方手冊
https://www.tek.com/en/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf

L09 Compliance 的動態限制

Compliance 設定是必要紀錄，卻不是元件瞬間電流的完整證據。NIST 研究分析過衝的幅度與持續時間，提醒不能用單一峰值或簡化寄生推論概括所有架構。本課不指定額外電阻、電晶體或控制電路，因為選擇需配合設備、接線與樣品。

來源

NIST｜RRAM 電流過衝研究
https://www.nist.gov/publications/analysis-and-control-rram-overshoot-current

Tektronix｜非揮發記憶體脈衝 I–V
https://download.tek.com/document/1KW-60638-1_Non-Volatile_Memory%20Test_4200A-SCS_Application_Note_111320.pdf

L10 I–V 圖的掃描順序

本圖所有軸均為歸一化任意單位，曲線由教學假設人工指定，不是實測、擬合或操作參數。圖中分別表現低導電分支與高導電分支，沒有提供實際 forming 或 switching 電壓。正式資料應加上清楚的掃描箭頭或段落編號。

來源

Lanza 等｜Recommended Methods, 2019
https://poplab.stanford.edu/pdfs/Lanza-RecommendedMethodsRRAM-aem19.pdf

L11 HRS 與 LRS 的比較條件

同一元件在不同讀取電壓的 V/I 可能不同，因此不能將任意曲線點挑成最好看的 on/off ratio。狀態名稱是依特定讀取定義分類。若切換不完整或資料不確定，保留 unknown，不強迫分成 HRS 或 LRS。

來源

Lanza 等｜Recommended Methods, 2019
https://poplab.stanford.edu/pdfs/Lanza-RecommendedMethodsRRAM-aem19.pdf

NIST｜讀取波動與 program-verify
https://www.nist.gov/publications/impact-rram-read-fluctuations-program-verify-approach

L12 半對數圖與量測下限

可用分段正負資料、不同線型或有說明的符號處理呈現，但原始值不能變動。範圍、雜訊、零點與漏電都影響低電流判讀。不能只因畫面顯示很多位數就推論準確度很高。正式的檢出限或不確定度由合適量測程序與儀器規格評估。

來源

Tektronix｜低電流／高電阻量測
https://www.tek.com/en/documents/technical-article/technical-info-low-current-high-resistance-measurements

L13 等待、積分與脈衝時間

等待時間讓輸出、接線與樣品有機會穩定，積分時間決定每個讀值涵蓋的訊號時間窗，兩者必須分開記錄。NPLC 是 number of power line cycles，換成秒時須知道市電頻率。較長積分通常能降低部分雜訊，但會減慢讀值並平均掉較快變化，不能當成提升所有量測品質的通則。量到一次切換，不代表知道真實最短切換時間。能量需要同一時間基準下的電壓與電流；不同時間點的峰值相乘不等於可信能量。若儀器解析度不足，只能對可觀察的時間尺度下結論。儀器端能量也不必等於元件本體耗散。此頁沒有指定任何儀器設定。

來源

Tektronix｜非揮發記憶體脈衝 I–V
https://download.tek.com/document/1KW-60638-1_Non-Volatile_Memory%20Test_4200A-SCS_Application_Note_111320.pdf

Tektronix｜4200A 官方文件：積分時間與電源週期
https://download.tek.com/manual/4200A-LPT-907-01D_LPT_May_2024.pdf

L14 每一個 Run 的紀錄

原始檔不要覆寫。每個 run 的 metadata 包含通道極性、量程及是否 autorange、integration／NPLC、delay、compliance、旗標、讀取定義與來源路徑。等待與積分使用各自欄位，附單位；使用 NPLC 時一併記錄已知的市電頻率。未知值填未知，不能把總採集時間冒充積分窗，也不能補造不存在的實測值。另保存過量程、限流及量程切換的狀態資訊，因為它們會影響數據判讀。人員姓名與私人聯絡資料不放公開課程範例。

L15 低電流與接觸的假象

不為了驗證接觸假象而故意鬆動帶電探針，也不自行修改屏蔽或接地。記錄異常時保留時間點。對照核准參考負載或已知樣品可協助辨識量測系統問題，但選用與操作仍需授權。

來源

Tektronix｜低電流／高電阻量測
https://www.tek.com/en/documents/technical-article/technical-info-low-current-high-resistance-measurements

Tektronix｜Low Level Measurements Handbook
https://download.tek.com/document/LowLevelHandbook_7Ed.pdf

L16 第一份受監督標準量測

此流程只是工作分工，不是接線或開關順序。開始前還需要合格人員確認實際參數與保護。停止與安全收尾依本機 SOP，包含可能殘留的儲能。不得因第一次沒有切換就提高上限重試。

來源

Utah Nanofab｜工具訓練
https://www.nanofab.utah.edu/2025/11/11/step-6-process-equipment-training/

L17 第三週的基線工作

本週目標是可信的基線。進度以 G2 通過及帶領者安排為前提。沒取得設備或樣品時，用核准歷史資料完成同樣追溯與分析。不能將桌面練習說成實測經驗，也不能以進度為由跳過訓練。

L18 製程與電測的資料鏈

本課以濺鍍為主，但薄膜不是只由沉積時間決定。比較不同批次時，靶材、位置、歷史與量測方法可能同時改變。先建立 traceability，再談材料差異。當新樣品超出既有電測 SOP 的適用範圍，需先重新審查。

L19 小型單因子計畫

改電壓又改脈衝時間又改 compliance，不能叫單因子。穩定參考負載上的方法比較不能宣稱為 RRAM 材料結論。若帶領者選 RRAM 設定，需要額外處理初始狀態、讀取擾動與歷史效應。兩個不同製程批次的差異通常只是探索性觀察，不能單靠標籤推因果。

L20 元件差異與循環差異

將同元件多次循環當成大量獨立樣本，會誇大證據量。先畫 individual trajectories，再決定如何彙總。小樣本可報描述統計與不確定性，不必硬做顯著性檢定。排除須有事先規則，且列原因、分母及對結論的影響。

來源

Lanza 等｜Recommended Methods, 2019
https://poplab.stanford.edu/pdfs/Lanza-RecommendedMethodsRRAM-aem19.pdf

L21 可靠度的三個問題

Endurance 需交代 cycle 定義、寫入與驗證序列及資料點密度，不能用稀疏檢查證明每一個中間循環成功。Retention 需說明 t=0、溫度、讀取條件與實際觀察時間。要區分時間漂移與 read disturb，需適當對照。八週課程優先分析既有可靠度資料，不要求未授權長時間或高溫應力。

來源

Lanza 等｜Recommended Methods, 2019
https://poplab.stanford.edu/pdfs/Lanza-RecommendedMethodsRRAM-aem19.pdf

L22 資料判讀練習

每一題先口頭說明，再寫一行計算或理由。A 題只談量測端的 V/I，還不能保證這就是元件本體電阻，因為尚未提供接線與串聯元件資訊。B 題檢查樣本層級。C 題檢查觀察窗。第 4 題檢查觀察與機制推論的界線。

L24 八週成果與能力檢查

每個成果都要可查證。若全程沒有上機，完成的是準備與分析能力，不應自稱獨立操作。公開版本使用原創示意圖、公開來源或明標合成資料，不放私人身分、內部樣品資料、未公開 SOP 或研究原始檔。課程完成不等於自動允許上雲、對外分享或投稿。